

Nivel Inicial

Introducción al mundo de la programación paralela para HPC



SADOSKY
CAPACITACIONES



Introducción al mundo de la programación paralela para HPC

Descripción

Este curso ofrece una introducción práctica y conceptual al mundo de la programación paralela en entornos de alto desempeño (HPC), incluyendo los fundamentos del paralelismo, las arquitecturas modernas (CPU, GPU y clústeres) y los principales modelos de programación: OpenMP para sistemas multicore, MPI para entornos distribuidos y CUDA/OpenCL para GPU.

El curso está diseñado para iniciarse en HPC, por lo que combina conceptos y ejemplos simples que permiten visualizar cómo aprovechar la computación paralela para acelerar aplicaciones.

Modalidad y evaluación



Modalidad: Virtual asincrónico (autoasistido)

Carga horaria: 6 hs reloj

Requisitos: Conocimientos de programación y sistemas computacionales.

- El curso se organiza en módulos de contenidos y actividades.
- Al finalizar el recorrido se habilitará una instancia de evaluación final para obtener el certificado de aprobación correspondiente.
- La evaluación final consta de una serie de preguntas de tipo opción múltiple o verdadero/falso. Cada participante cuenta con 3 (tres) intentos para contestar cada pregunta. Se considera aprobado el curso si el participante responde correctamente el 70% de las preguntas.



PROGRAMA

Módulo 1: Computación paralela para resolver problemas enormes

- Definiciones, usos y conceptos básicos del paralelismo
- Paralelismo vs. concurrencia
- Arquitecturas para programación paralela (CPU multicore, GPU, clústeres)

Módulo 2: Programación *multithread* con OpenMP.

- Directivas básicas y estructura de un programa paralelo con OpenMP
- Sincronización y comunicación
- Directivas Avanzadas (*shared*, *private* y *reduce*)
- Distribución de trabajo (*work-sharing*)

Módulo 3: Programación en clústeres con MPI

- Introducción al cómputo distribuido
- Fundamentos de MPI
- Comunicación punto a punto
- Comunicación colectiva

Módulo 4: Programación en GPU

- Diferencias conceptuales entre CPU y GPU
- Modelo de programación CUDA
- OpenCL: alternativa multiplataforma



CRÉDITOS

Equipo de producción de Sadosky Capacitaciones para este curso:

Coordinación de área:

Débora Cingolani

Coordinación autoral:

Cintia Callamullo León

Ricardo Hugo Medel

Contenidos:

Verónica Gil Costa

Diseño gráfico y producción audiovisual:

Fabio Viale

Facundo Manini

Didactización y diseño instruccional:

María Martínez

Maquetación:

María Martínez

Corrección:

Florencia Acher



SADOSKY
CAPACITACIONES

fundacionsadosky.org.ar